

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aprendizado Indutivo
Karina Valdivia Delgado

Aprendizado indutivo

```
graph TD; A[Aprendizado indutivo] --> B[Aprendizado supervisionado<br/>(exemplos rotulados)<br/>h: x -> y]; A --> C[Aprendizado não supervisionado<br/>(exemplos não rotulados)]; A --> D[Aprendizado por reforço<br/>(aprendizado com a<br/>interação com o<br/>ambiente)];
```

Aprendizado
supervisionado
(exemplos rotulados)
 $h: x \rightarrow y$

Aprendizado não
supervisionado
(exemplos não rotulados)

Aprendizado por reforço
(aprendizado com a
interação com o
ambiente)

Aprendizado indutivo

```
graph TD; A[Aprendizado indutivo] --> B[Aprendizado supervisionado<br/>(exemplos rotulados)<br/>h: x -> y]; A --> C[Aprendizado não supervisionado<br/>(exemplos não rotulados)]; A --> D[Aprendizado por reforço<br/>(aprendizado com a<br/>interação com o<br/>ambiente)]; B --> E[Classificação<br/>(o rótulo é<br/>discreto)]; B --> F[Regressão<br/>(o rótulo é<br/>contínuo)]; C --> G[Agrupamento]; C --> H[Associação]; C --> I[Sumarização];
```

Aprendizado
supervisionado
(exemplos rotulados)
 $h: x \rightarrow y$

Aprendizado não
supervisionado
(exemplos não rotulados)

Aprendizado por reforço
(aprendizado com a
interação com o
ambiente)

Classificação
(o rótulo é
discreto)

Regressão
(o rótulo é
contínuo)

Agrupamento

Associação

Sumarização

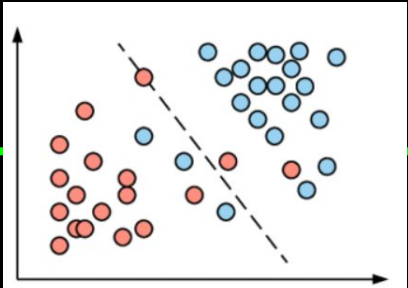
Aprendizado indutivo

Aprendizado supervisionado
(exemplos rotulados)
 $h: x \rightarrow y$

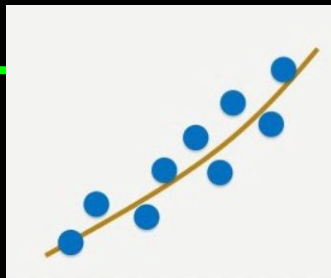
Aprendizado não supervisionado
(exemplos não rotulados)

Aprendizado por reforço
(aprendizado com a interação com o ambiente)

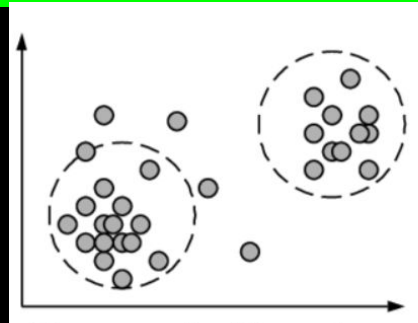
Classificação
(o rótulo é discreto)



Regressão
(o rótulo é contínuo)



Agrupamento



Associação

Sumarização

Aprendizado Supervisionado

- O algoritmo de aprendizado (**indutor**) supervisionado recebe um conjunto de exemplos de treinamento para os quais os rótulos da classe associada são conhecidos.
- Cada **exemplo (instância, padrão ou observação)** é descrito por um vetor de valores de **características (atributos)** e pelo **rótulo da classe** associada.
- Para rótulos de classe discretos (ou nominais), esse problema é chamado de **classificação** e para valores contínuos é conhecido como **regressão**.

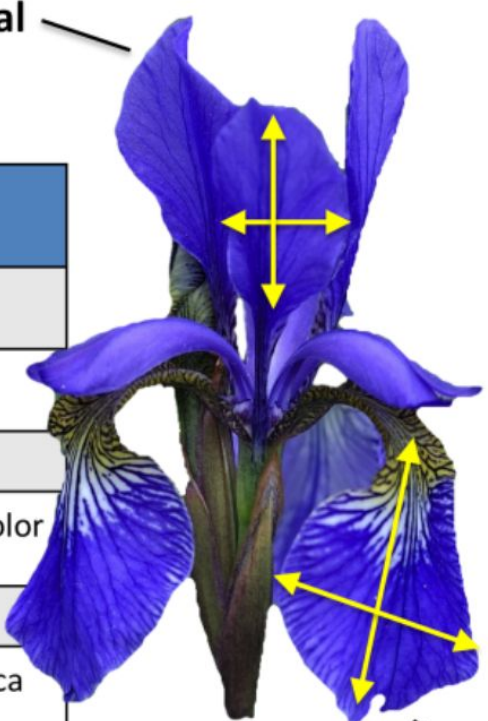
Exemplos, características e rótulos

Samples
(instances, observations)

	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Class label
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Setosa
...					
50	6.4	3.5	4.5	1.2	Versicolor
...					
150	5.9	3.0	5.0	1.8	Virginica

Features
(attributes, measurements, dimensions)

Class labels
(targets)



The diagram shows a blue Iris flower. Yellow arrows indicate measurements: a vertical double-headed arrow for Petal length, a horizontal double-headed arrow for Petal width, and two diagonal double-headed arrows for Sepal length and Sepal width. Labels 'Petal' and 'Sepal' point to their respective parts.

Aprendizado Supervisionado

- O conjunto de treinamento está formado por pares de entrada $(\mathbf{x}, y)$, em que $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ é um exemplo de entrada e y é o rótulo.
- O conjunto de treinamento completo é denotado por

$$\mathbf{D} = \{(\mathbf{x}_1, y_1), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$$

Em que:

$\mathbb{R}^d$ é o espaço de características d-dimensional

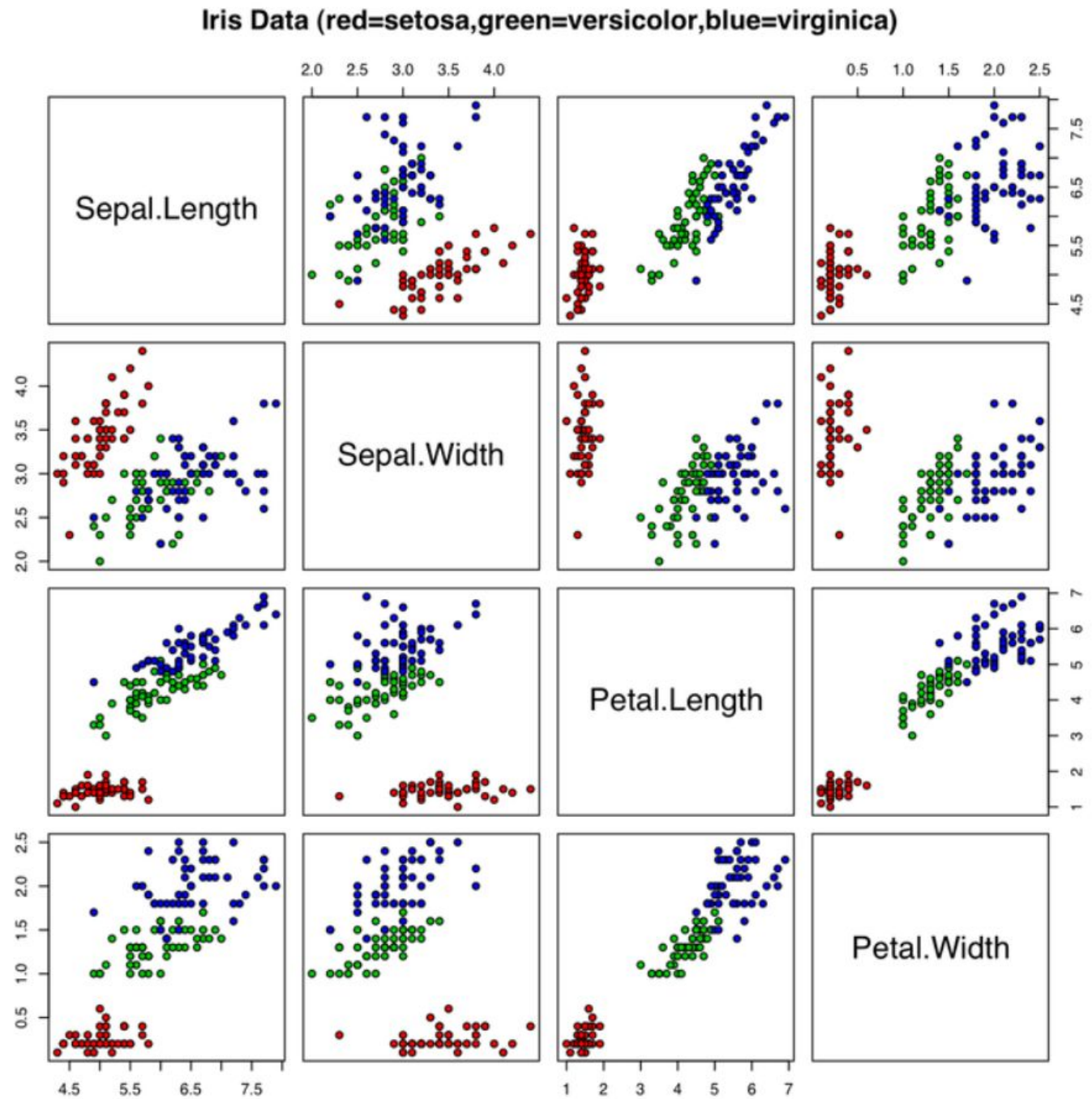
$\mathbf{x}_i$ é o vetor de entrada correspondente ao i-ésimo exemplo

y_i é o rótulo do i-ésimo exemplo

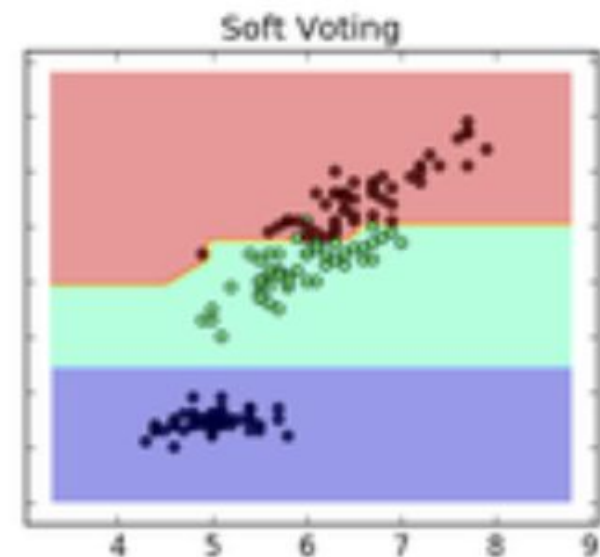
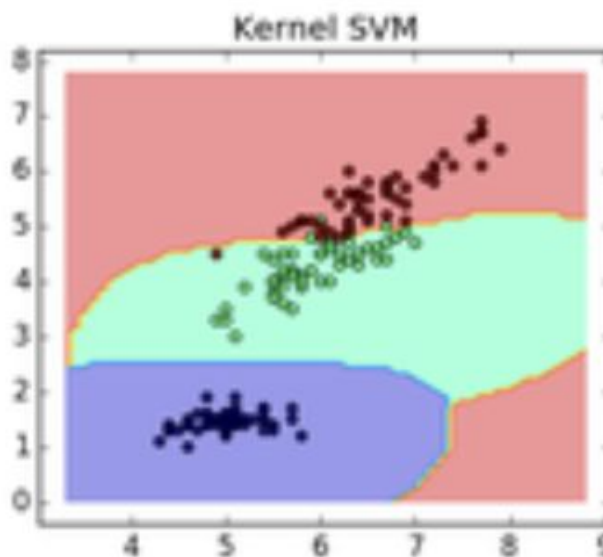
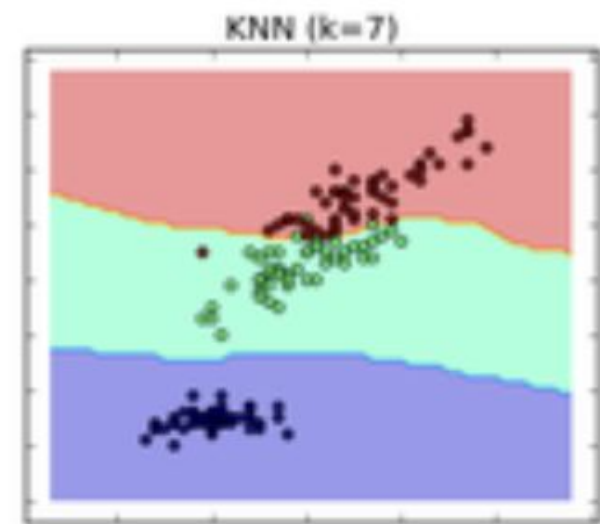
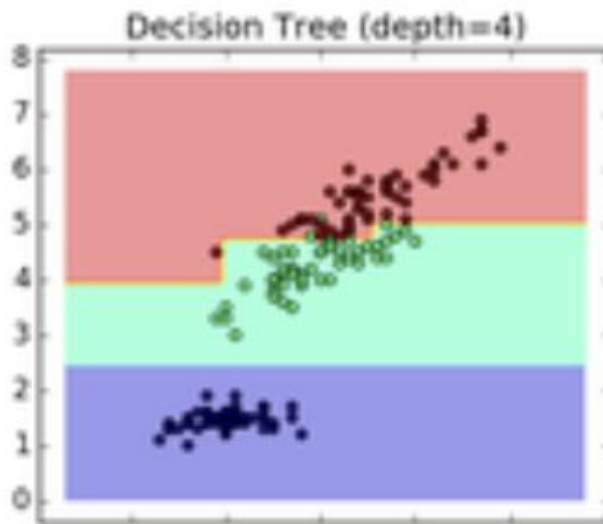
Aprendizado Supervisionado

- Os pontos $(\mathbf{x}_i, y_i)$ são amostrados de alguma distribuição (desconhecida) $P(X, Y)$.
- Desejamos aprender uma função h , tal que para um novo par $(\mathbf{x}, y) \sim P$, $h(\mathbf{x}) \approx y$.

Classificação



Classificação



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Aprendizado Indutivo
Karina Valdivia Delgado